

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Kiến trúc và phát triển phần mềm
Assign 5

Lớp chuyên ngành : CNPM05
Họ và tên : Phan Thanh Tân
Mã sinh viên : B22DCCN718

Hà Nội – 2026

ASSIGNMENT 5

1. Đề bài

Mục tiêu

- Chuyển đổi hệ thống BookStore dạng monolithic thành kiến trúc microservices.
- Sử dụng Django REST Framework để triển khai các service.

Yêu cầu chức năng chính

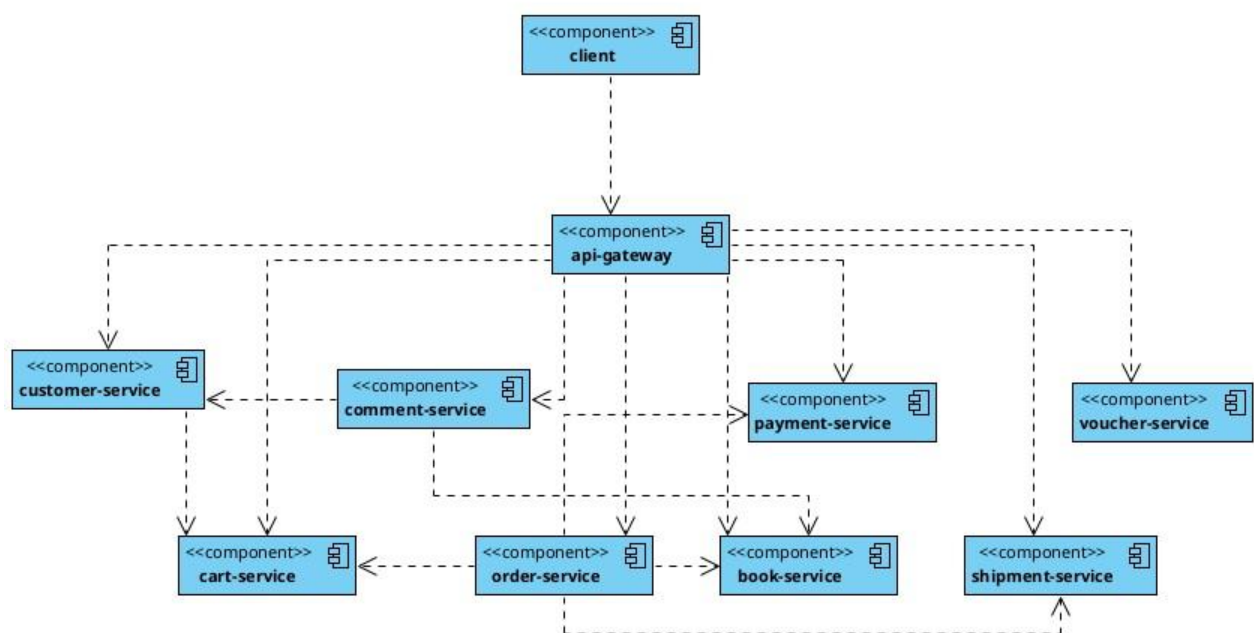
- Đăng ký khách hàng tự động tạo giỏ hàng.
- Staff quản lý sách (thêm, sửa, xóa, cập nhật).
- Khách hàng quản lý giỏ hàng (thêm sách, xem giỏ, cập nhật).
- Khi đặt hàng, hệ thống kích hoạt thanh toán và giao hàng, khách hàng chọn phương thức thanh toán và vận chuyển.

Yêu cầu kỹ thuật

- Sử dụng Django REST Framework.
- Các service giao tiếp với nhau qua REST API.
- Sử dụng Docker Compose để triển khai.
- Mỗi service có database riêng (independent databases).

2. Kiến trúc

2.1 Sơ đồ kiến trúc chung



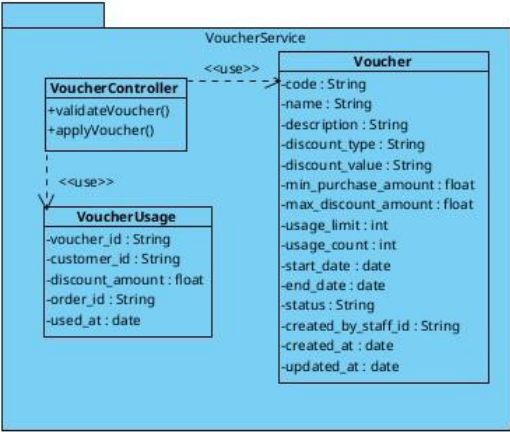
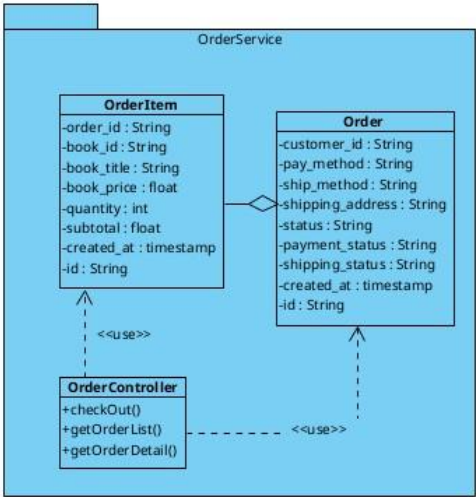
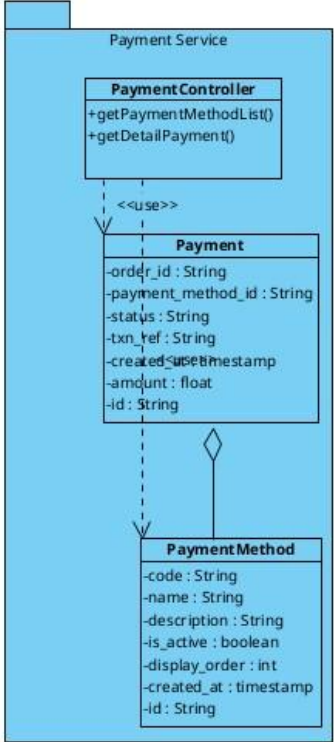
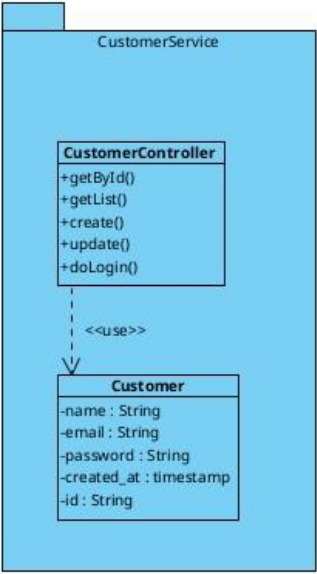
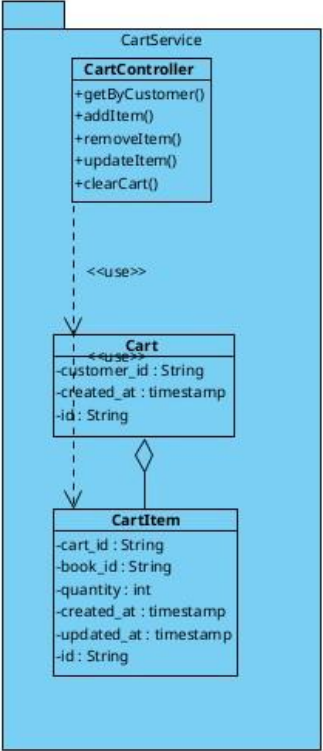
Các thành phần:

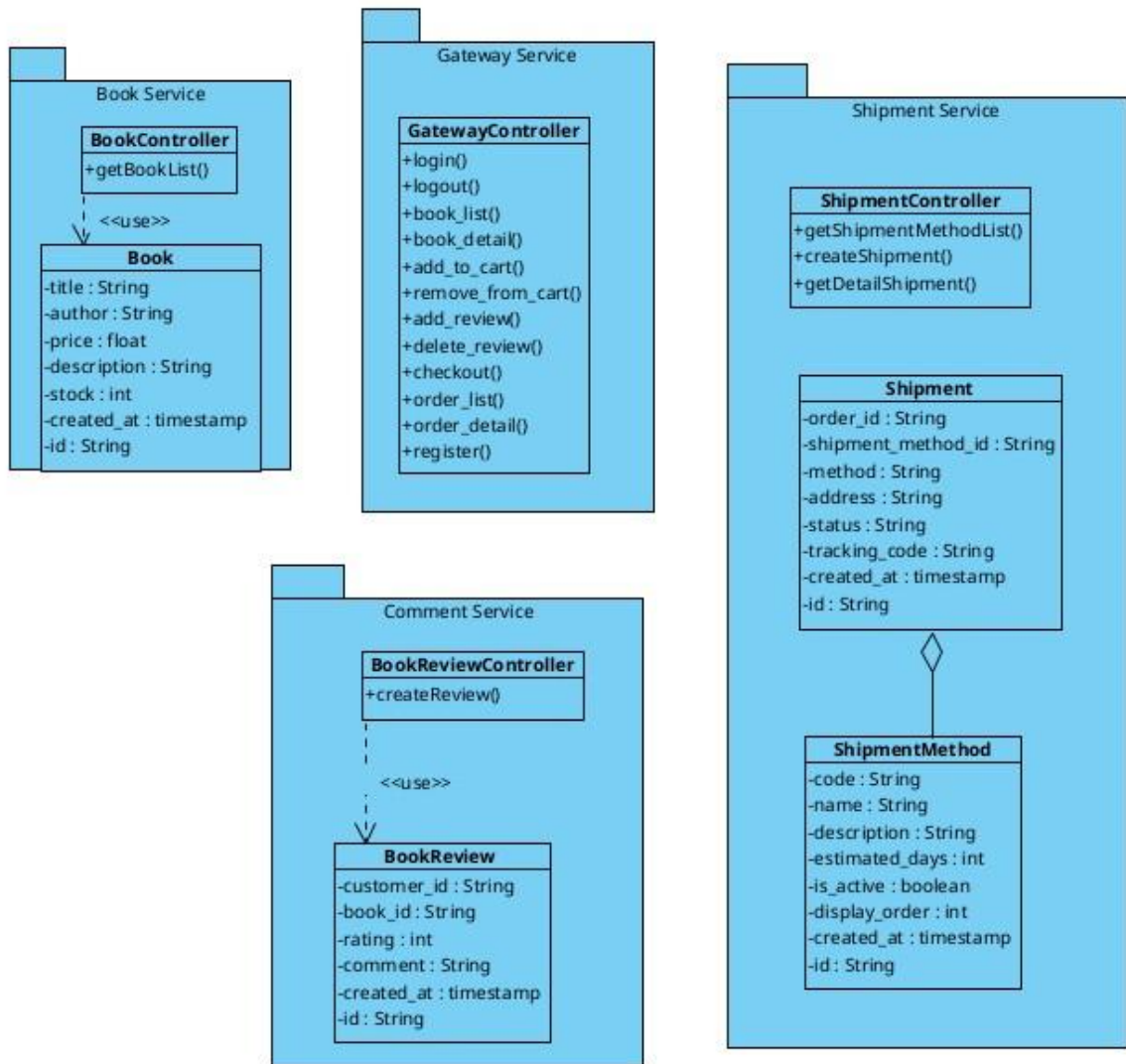
- **Client:** Đại diện cho phía người dùng (có thể là ứng dụng di động hoặc trình duyệt web), nơi gửi yêu cầu ban đầu.
- **API Gateway:** Đóng vai trò là "cổng ra vào" duy nhất. Thay vì Client gọi trực tiếp từng dịch vụ nhỏ, nó sẽ gửi mọi yêu cầu qua đây. API Gateway sẽ chịu trách nhiệm điều hướng (routing), bảo mật và quản lý tải.
- **Các Dịch vụ nghiệp vụ (Microservices):** Hệ thống được chia nhỏ thành nhiều dịch vụ độc lập, mỗi dịch vụ quản lý một chức năng riêng biệt

Luồng tương tác:

- **Từ API Gateway:** thực hiện điều hướng yêu cầu từ khách hàng đến đúng dịch vụ đích (như tra cứu sách, xem giỏ hàng, thanh toán...).
- **Sự phối hợp giữa các dịch vụ (Inter-service communication):**
- **Comment-service → Book-service:** Khi người dùng xem bình luận, hệ thống có thể cần truy vấn thông tin sách tương ứng.
- **Order-service là trung tâm:** Nó kết nối với **Cart-service** (để lấy món hàng), **Book-service** (để kiểm tra kho), và **Shipment-service** (để bắt đầu quy trình giao hàng sau khi đặt hàng thành công).
- **Customer-service → Cart-service:** Để xác định giỏ hàng thuộc về khách hàng nào

2.2 Sơ đồ kiến trúc các service





3. Tài liệu API

Dịch vụ	Port	Endpoint	Phương thức	Mô tả / Chức năng chính
Customer	8001	/api/customers/	GET, POST	Quản lý danh sách khách hàng
		/api/customers/{id}/	GET, PUT, DELETE	Chi tiết/Cập nhật/Xóa khách hàng
		/api/login/	POST	Đăng nhập hệ thống
Book	8003	/api/books/	GET	Lấy danh sách sách

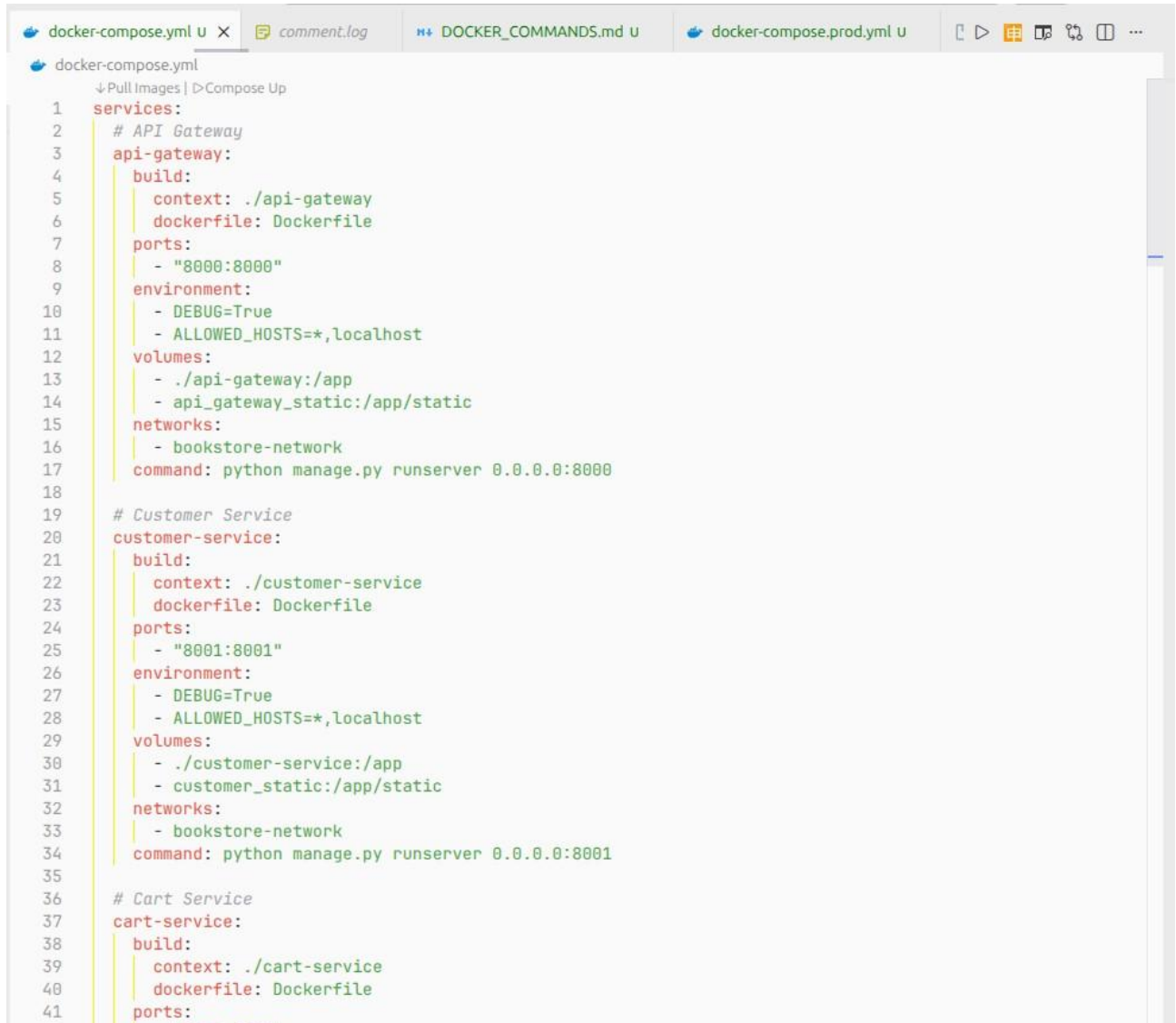
		/api/books/{id}/	GET	Xem chi tiết sách
Cart	8002	/api/carts/	GET, POST	Quản lý giỏ hàng
		/api/carts/{id}/	GET, PUT, PATCH, DELETE	Thao tác trên giỏ hàng cụ thể
		/api/carts/customer/{customer_id}/	GET	Lấy giỏ hàng theo khách hàng
		/api/carts/{id}/add-item/	POST	Thêm sản phẩm vào giỏ
		/api/carts/{id}/remove-item/{item_id}/	DELETE	Xóa sản phẩm khỏi giỏ
Order	8007	/api/orders/checkout/	POST	Đặt hàng (Checkout)
		/api/orders/customer/{customer_id}/	GET	Lịch sử đơn hàng của khách
		/api/orders/{order_id}/	GET	Chi tiết đơn hàng
Payment	8009	/api/payments/create/	POST	Tạo thanh toán mới
		/api/payments/order/{order_id}/	GET	Kiểm tra thanh toán theo đơn hàng
		/api/payment-methods/	GET	Lấy các phương thức thanh toán
Shipment	8008	/api/shipments/create/	POST	Tạo vận đơn
		/api/shipments/order/{order_id}/	GET	Theo dõi vận chuyển theo đơn hàng
Review	8010	/api/reviews/	GET, POST	Quản lý đánh giá
		/api/reviews/book/{book_id}/	GET	Xem đánh giá theo sách
		/api/reviews/book/{book_id}/avg/	GET	Điểm đánh giá trung bình
Voucher	8012	/api/vouchers/	GET, POST	Quản lý mã giảm giá
		/api/vouchers/apply/	POST	Áp dụng voucher vào đơn hàng

		/api/vouchers/validate/	POST	Kiểm tra tính hợp lệ của mã
--	--	-------------------------	------	-----------------------------

4. Docker compose

4.1 Cấu hình docker

- File Docker compose



```

1  services:
2    # API Gateway
3    api-gateway:
4      build:
5        context: ./api-gateway
6        dockerfile: Dockerfile
7      ports:
8        - "8000:8000"
9      environment:
10       - DEBUG=True
11       - ALLOWED_HOSTS=*,localhost
12      volumes:
13       - ./api-gateway:/app
14       - api_gateway_static:/app/static
15      networks:
16       - bookstore-network
17      command: python manage.py runserver 0.0.0.0:8000
18
19    # Customer Service
20    customer-service:
21      build:
22        context: ./customer-service
23        dockerfile: Dockerfile
24      ports:
25        - "8001:8001"
26      environment:
27       - DEBUG=True
28       - ALLOWED_HOSTS=*,localhost
29      volumes:
30       - ./customer-service:/app
31       - customer_static:/app/static
32      networks:
33       - bookstore-network
34      command: python manage.py runserver 0.0.0.0:8001
35
36    # Cart Service
37    cart-service:
38      build:
39        context: ./cart-service
40        dockerfile: Dockerfile
41      ports:

```

- Cấu hình các biến môi trường

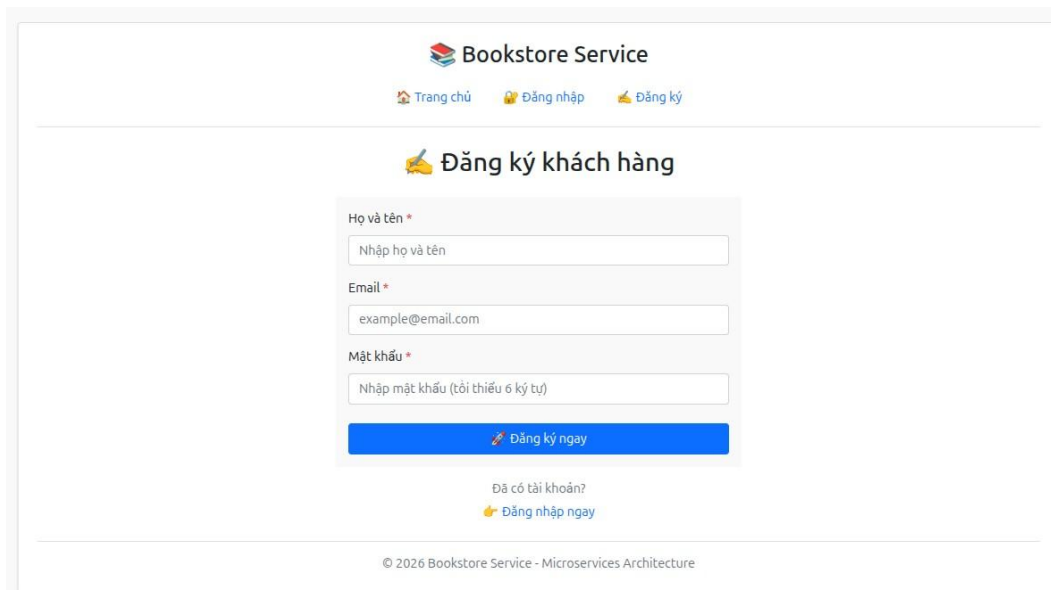

```
docker-compose.yml u  .env x DOCKER_COMMANDS.md u  docker-compose.prod.yml
.env
1  # Django Settings
2  DEBUG=False
3  ALLOWED_HOSTS=localhost,127.0.0.1
4
5  # Database
6  DB_ENGINE=django.db.backends.postgresql
7  DB_NAME=bookstore_db
8  DB_USER=bookstore_user
9  DB_PASSWORD=bookstore_password
10 DB_HOST=db
11 DB_PORT=5432
12
13 # Services URLs
14 API_GATEWAY_URL=http://api-gateway:8000
15 CUSTOMER_SERVICE_URL=http://customer-service:8001
16 CART_SERVICE_URL=http://cart-service:8002
17 BOOK_SERVICE_URL=http://book-service:8003
18 STAFF_SERVICE_URL=http://staff-service:8004
19 MANAGER_SERVICE_URL=http://manager-service:8005
20 CATALOG_SERVICE_URL=http://catalog-service:8006
21 ORDER_SERVICE_URL=http://order-service:8007
22 SHIP_SERVICE_URL=http://ship-service:8008
23 PAY_SERVICE_URL=http://pay-service:8009
24 COMMENT_RATE_SERVICE_URL=http://comment-rate-service:8010
25 RECOMMENDER_AI_SERVICE_URL=http://recommender-ai-service:8011
26 VOUCHER_SERVICE_URL=http://voucher-service:8012
27 CHAT_AGENT_SERVICE_URL=http://chat-agent-service:8013
28
```

4.2 Sử dụng docker để chạy các service

```
hiep@hiep:~/Documents/Ki-8/SA/assign-5/bookstore-service$ docker compose up -d 2>&1 | tail -15
Container bookstore-service-voucher-service-1 Starting
Container bookstore-service-api-gateway-1 Starting
Container bookstore-service-pay-service-1 Starting
Container bookstore-service-book-service-1 Starting
Container bookstore-service-cart-service-1 Started
Container bookstore-service-manager-service-1 Started
Container bookstore-service-comment-rate-service-1 Started
Container bookstore-service-voucher-service-1 Started
Container bookstore-service-customer-service-1 Started
Container bookstore-service-book-service-1 Started
Container bookstore-service-pay-service-1 Started
Container bookstore-service-api-gateway-1 Started
Container bookstore-service-ship-service-1 Started
Container bookstore-service-order-service-1 Started
Container bookstore-service-chat-agent-service-1 Started
```


5. Mô tả 1 số luồng chức năng

5.1 Khách hàng đăng ký tài khoản



The screenshot shows a web page for 'Bookstore Service'. At the top, there are three links: 'Trang chủ' (Home), 'Đăng nhập' (Login), and 'Đăng ký' (Register). Below these is a section titled 'Đăng ký khách hàng' (Register customer) with a pencil icon. The registration form contains three input fields: 'Họ và tên' (Last name and first name) with a placeholder 'Nhập họ và tên', 'Email' with a placeholder 'example@email.com', and 'Mật khẩu' (Password) with a placeholder 'Nhập mật khẩu (tối thiểu 6 ký tự)'. A blue button labeled 'Đăng ký ngay' (Register now) is below the fields. Below the button, there is a link 'Đã có tài khoản?' (Already have an account?) and a link 'Đăng nhập ngay' (Login now). At the bottom, there is a copyright notice: '© 2026 Bookstore Service - Microservices Architecture'.

- Client gửi request đăng ký khách hàng.
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập vào (email, password, phone...).
- Nếu dữ liệu không hợp lệ → trả lỗi.
- Nếu hợp lệ → tạo khách hàng và lưu vào database.
- Sau đó gọi cart-service để tạo giỏ hàng cho khách hàng.
- Hệ thống trả kết quả đăng ký thành công cho client.

5.2 Khách hàng

thêm sách, chỉnh sửa, xem sách trong giỏ hàng

 Bookstore Service

[Trang chủ](#) [Xem sách](#) [Giỏ hàng](#) [Đơn hàng](#)

Xin chào, **Nguyễn Văn A** (nguyenvana@gmail.com) [Đăng xuất](#)

Đã thêm sách vào giỏ hàng! [×](#)

 **Giỏ hàng** [← Tiếp tục mua sắm](#)

Khách hàng: Nguyễn Văn A (nguyenvana@gmail.com)

Sách	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền	Hành động
The Lord of the Rings J.R.R. Tolkien	19đ	1	19đ	Xóa
Tổng cộng:			19đ	

[Thanh toán](#)

© 2026 Bookstore Service - Microservices Architecture

- Xem giỏ hàng: Client gửi request lấy giỏ hàng theo customer_id, hệ thống trả về thông tin giỏ hàng và các sản phẩm trong giỏ.
- Thêm sản phẩm: Thêm sách vào giỏ hàng, nếu đã tồn tại thì tăng số lượng.
- Cập nhật sản phẩm: Thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.
- Xóa sản phẩm: Xóa một sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- Xóa toàn bộ giỏ hàng: Xóa tất cả sản phẩm trong giỏ hàng.

5.3 Khách hàng

đặt đơn gọi đến thanh toán, vận chuyển

The screenshot shows a checkout modal titled "Thanh toán" (Payment) overlaid on a website interface. The modal contains the following fields and options:

- Tổng tiền:** 19đ
- Địa chỉ giao hàng ***: A text input field with placeholder "Nhập địa chỉ đầy đủ..." and a small edit icon.
- Mã giảm giá (tùy chọn)**: A text input field with placeholder "Nhập mã giảm giá..." and a "Kiểm tra" button. Below it, example codes are listed: "Ví dụ: WELCOME10, SUMMER20, SAVE50, NEWBOOK15, BULK25".
- Phương thức thanh toán**: A dropdown menu showing "Thẻ tín dụng - Thanh toán bằng thẻ tín dụng Visa, MasterCard".
- Phương thức vận chuyển**: A dropdown menu showing "Giao hàng tiêu chuẩn (4 ngày) - Giao hàng trong 3-5 ngày lễ".

At the bottom of the modal are two buttons: "Hủy" (Cancel) and "Xác nhận đặt hàng" (Confirm order). The background website shows a user profile for "Nguyễn Văn A", a shopping cart with "The Lord of the Rings" by J.R.R. Tolkien, and a table with columns "Thành tiền" and "Hành động".

- Nhận yêu cầu checkout: Client gửi `customer_id`, phương thức thanh toán, phương thức giao hàng và địa chỉ giao hàng.
- Lấy giỏ hàng: Order Service gọi `cart-service` để lấy danh sách sản phẩm trong giỏ hàng của khách hàng.
- Lấy thông tin sách: Gọi `book-service` để lấy giá và thông tin sách, sau đó tính tổng tiền đơn hàng.
- Áp dụng voucher (nếu có): Gọi `voucher-service` để kiểm tra mã giảm giá và tính số tiền giảm.
- Tạo đơn hàng: Lưu thông tin đơn hàng và các order item vào database.
- Tạo thanh toán: Gọi `pay-service` để tạo giao dịch thanh toán cho đơn hàng.
- Tạo vận chuyển: Gọi `ship-service` để tạo thông tin giao hàng.
- Xác nhận đơn hàng: Cập nhật trạng thái đơn hàng thành **CONFIRMED** nếu các bước thành công.
- Cập nhật voucher: Gọi `voucher-service` để ghi nhận việc sử dụng voucher.

5.4 Khách hàng

- **Xóa giỏ hàng:** Gọi cart-service để xóa toàn bộ sản phẩm trong giỏ sau khi đặt hàng thành công.

đánh giá sách

Bookstore Service

Trang chủ

Xem sách

Giỏ hàng

Đơn hàng

Xin chào, **Nguyễn Văn A** (nguyenvana@gmail.com)

Đăng xuất

Chi tiết sách

← Quay lại

The Lord of the Rings

Tác giả: J.R.R. Tolkien

Giá: 19đ

Tồn kho: 40 cuốn

Đánh giá: ★★★★★ (4.0/5.0 - 4 đánh giá)

Mô tả

Chưa có mô tả cho sách này.

Thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

1

Thêm vào giỏ

Đánh giá của khách hàng

Cập nhật đánh giá của bạn

Số sao:

1 ★

2 ★

3 ★

4 ★

5 ★

Nhận xét:

Chia sẻ cảm nhận của bạn về cuốn sách...

Cập nhật

Xóa

Tất cả đánh giá (4)

Khách hàng #1

Đánh giá của bạn

★★★★★

Khách hàng #4

★★★★★

Thế giới Middle-earth được xây dựng hoàn hảo đến từng chi tiết.

- Xem danh sách đánh giá: Trả về tất cả các đánh giá sách trong hệ thống.
- Thêm hoặc cập nhật đánh giá: Khách hàng gửi `customer_id` và `book_id`, nếu đã đánh giá thì cập nhật, nếu chưa thì tạo đánh giá mới.

5.5 Khách hàng

- Cập nhật đánh giá: Chính sửa nội dung hoặc số sao của đánh giá.
- Xóa đánh giá: Xóa một đánh giá khỏi hệ thống.

6. Github

System-Architecture-Design / ass05 /

Tana-Tana feat: ass05

c9b78e2 · 1 minute ago History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
api-gateway	feat: ass05	1 minute ago
book-service	feat: ass05	1 minute ago
cart-service	feat: ass05	1 minute ago
catalog-service	feat: ass05	1 minute ago
comment-rate-service	feat: ass05	1 minute ago
customer-service	feat: ass05	1 minute ago
manager-service	feat: ass05	1 minute ago
order-service	feat: ass05	1 minute ago
pay-service	feat: ass05	1 minute ago
recommender-ai-service	feat: ass05	1 minute ago
ship-service	feat: ass05	1 minute ago
staff-service	feat: ass05	1 minute ago
README.md	feat: ass05	1 minute ago
docker-compose.yml	feat: ass05	1 minute ago